Semejanza

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer figuras semejantes y calcular la razón de semejanza
- Aplicar el teorema de Tales
- Usar los criterios de semejanza de triángulos
- Trabajar con escalas en planos y mapas y relacionar áreas y volúmenes de figuras semejantes

Para pensar

¿Cómo pudo medir Tales de Mileto la altura de una pirámide de Egipto sin subirse a ella?

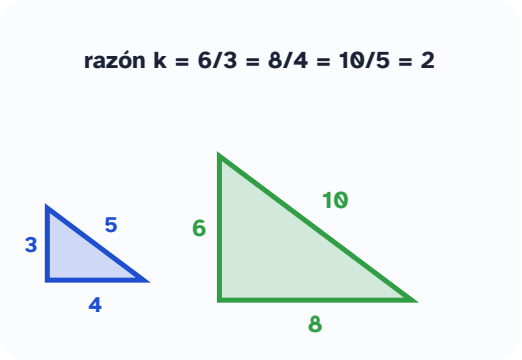
Explicación

Figuras semejantes

Dos figuras son **semejantes** si tienen la misma forma aunque distinto tamaño: una es una ampliación o reducción de la otra. Para ello:

- Sus **ángulos correspondientes** son iguales.
- Sus **lados correspondientes** (homólogos) son proporcionales.

Una fotografía y su ampliación son semejantes; dos rectángulos cualesquiera, no siempre (un rectángulo de 2 × 4 y otro de 3 × 4 no tienen la misma forma). Todos los cuadrados son semejantes entre sí, y todas las circunferencias también.



La razón de semejanza

El cociente entre dos lados homólogos es siempre el mismo número, la **razón de semejanza k**:

$$k = a'/a = b'/b = c'/c$$

- Si $k > 1$, la figura nueva es una **ampliación** ($k = 2$: el doble).
- Si $k < 1$, es una **reducción** ($k = 0{,}5$: la mitad).
- Si $k = 1$, las figuras son **iguales** (congruentes).

Conocida k, cualquier lado se calcula multiplicando: si $k = 1{,}5$ y un lado mide 6 cm, su homólogo mide 9 cm. Los **perímetros** también están en razón k.

undefined

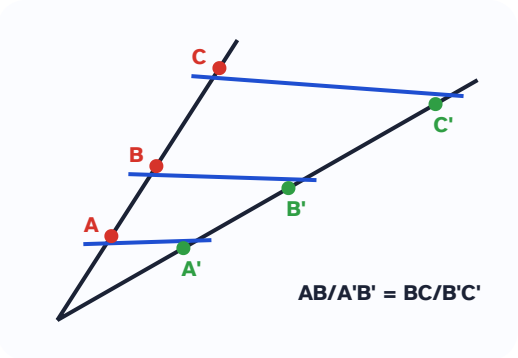
El teorema de Tales

Si varias rectas paralelas cortan a dos rectas secantes, los **segmentos** que determinan en una son proporcionales a los que determinan en la otra:

$$AB / A'B' = BC / B'C'$$

Ejemplo: si en una recta los segmentos miden 2 y 3 cm, y en la otra el primero mide 4 cm, el segundo mide x: 2/4 = 3/x → x = 6 cm.

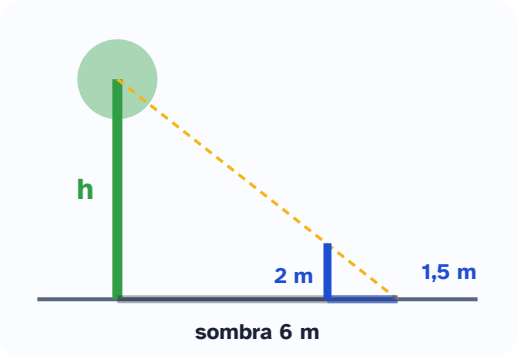
El teorema sirve para **dividir un segmento en partes iguales** con regla y compás, y para calcular distancias inaccesibles.



Triángulos en posición de Tales

Si en un triángulo se traza una recta **paralela** a un lado, se forma un triángulo pequeño **semejante** al grande. Se dice que están en **posición de Tales**: comparten un ángulo y los lados opuestos son paralelos.

Así se miden alturas con sombras: un poste de 2 m da una sombra de 1,5 m y, a la vez, un árbol da una sombra de 6 m. Los triángulos son semejantes: h/6 = 2/1,5 → **h = 8 m**.



Criterios de semejanza de triángulos

Para saber si dos triángulos son semejantes no hace falta comprobarlo todo. Basta con uno de estos criterios:

Criterio	Se cumple si…
1.º Dos ángulos iguales	tienen dos ángulos iguales (el tercero también lo será)
2.º Tres lados proporcionales	a'/a = b'/b = c'/c
3.º Ángulo y dos lados	tienen un ángulo igual y los lados que lo forman son proporcionales

Consecuencia: dos triángulos rectángulos son semejantes si tienen un ángulo agudo igual. Y dos triángulos equiláteros siempre lo son.

undefined

Escalas: planos y mapas

Un plano o un mapa es una figura **semejante** a la realidad. La **escala** indica la razón entre las medidas del dibujo y las reales: $1:100$ significa que 1 cm del plano son 100 cm (1 m) en la realidad.

- Escala **numérica**: 1 : 50.000 (1 cm → 50.000 cm = 500 m).
- Escala **gráfica**: un segmento dibujado con su equivalencia real.

Distancia real = distancia en el plano · denominador de la escala. Si en un mapa 1 : 200.000 dos pueblos están a 3,5 cm, en la realidad están a 700.000 cm = **7 km**. Las maquetas usan escalas de reducción (1 : 87 en los trenes), y los dibujos de microscopio, de ampliación (50 : 1).

undefined

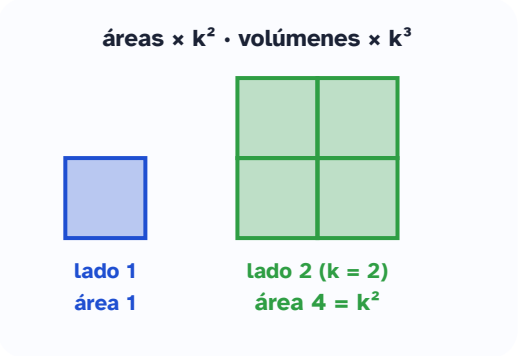
Áreas y volúmenes de figuras semejantes

Si la razón de semejanza es k:

- La razón de los **perímetros** es **k**.
- La razón de las **áreas** es k^2.

- La razón de los **volúmenes** es k^3.

Si se duplica el lado de un cuadrado (k = 2), su área se multiplica por 4; si se duplica la arista de un cubo, su volumen se multiplica por 8. Por eso un plano a escala 1 : 100 representa una superficie 10.000 veces menor que la real.



Semejanza en la vida real

- **Fotocopias**: ampliar al 150 % es aplicar k = 1,5; el área de la hoja necesaria es 2,25 veces mayor.
- **Pantallas y formatos**: los folios A4, A3, A5… son semejantes; un A3 tiene el doble de área que un A4.
- **Arquitectura**: los planos de una casa suelen estar a 1 : 50 o 1 : 100.
- **Distancias inaccesibles**: anchura de un río, altura de un edificio o de una montaña usando sombras o espejos.
- **Naturaleza**: un elefante no puede ser un ratón «ampliado», porque su peso crece con k^3 y la sección de sus huesos solo con k^2.

undefined

Semejanza en un vistazo

Semejantes	ángulos iguales · lados proporcionales
Razón k	$k = a'/a$ · ampliación si $k > 1$
Tales	paralelas → segmentos proporcionales
Criterios	2 ángulos · 3 lados · ángulo y 2 lados
Escala	1 : 100 → 1 cm son 1 m
Áreas y volúmenes	$\times k^2$ y $\times k^3$

Ejercicios

1. **¿Son semejantes dos rectángulos de 4 × 6 y 6 × 9?**

2. **Un triángulo de lados 3, 5 y 6 cm se amplía con k = 2,5. ¿Cuánto miden los lados nuevos?**

3. **Aplica Tales: los segmentos de una recta miden 3 y 4,5 cm; en la otra el primero mide 2 cm. ¿Cuánto mide el segundo?**

4. **Un palo de 1 m da una sombra de 0,8 m. A la misma hora una torre da 20 m de sombra. ¿Cuánto mide?**

5. **¿Son semejantes dos triángulos con ángulos 50°, 60° y 70° y 50°, 70° y 60°?**

6. **En un mapa 1 : 25.000, una ruta mide 18 cm. ¿Cuántos km son?**

7. **Dos ciudades a 120 km aparecen a 4 cm en un mapa. ¿Cuál es la escala?**

8. **Dos cuadrados tienen razón de semejanza 3. Si el pequeño tiene 5 cm^2 de área, ¿cuánta tiene el grande?**

9. **Una maqueta de un edificio a escala 1 : 50 tiene un volumen de 0,02 m^3. ¿Cuál es el volumen real?**

10. **Explica por qué un A3 tiene el doble de área que un A4 si ambos son semejantes.**

Practica

1. **Dos figuras semejantes tienen...**

   A) el mismo tamaño
   B) la misma forma
   C) el mismo perímetro

2. **Si k = 3 y un lado mide 4 cm, su homólogo mide...**

   A) 7 cm
   B) 4/3 cm
   C) 12 cm

3. **Una razón k = 0,5 indica...**

   A) una reducción a la mitad
   B) una ampliación
   C) figuras iguales

4. **¿Son siempre semejantes dos cuadrados?**

   A) no
   B) solo si son iguales
   C) sí

5. **Con Tales: 2/5 = 4/x → x =**

   A) 8
   B) 10
   C) 2,5

6. **Dos triángulos con dos ángulos iguales son...**

   A) semejantes
   B) iguales
   C) rectángulos

7. **En un plano 1 : 50, 4 cm son...**

   A) 200 m
   B) 2 m
   C) 50 cm

8. **Si k = 2, las áreas se multiplican por...**

   A) 2

B) 8

C) 4

9. **Si k = 3, los volúmenes se multiplican por…**

   A) 27

   B) 9

   C) 3

10. **En un mapa 1 : 100.000, 1 cm son…**

    A) 100 m

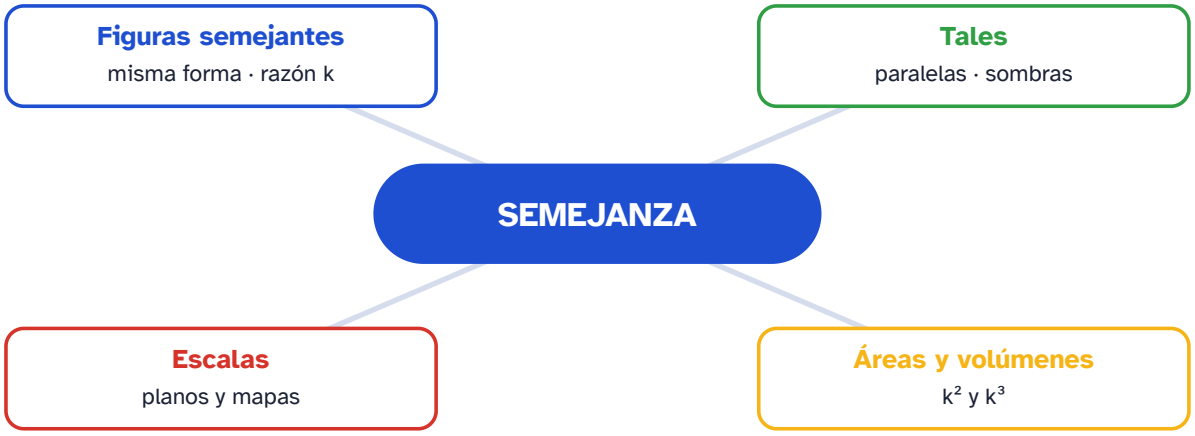
    B) 1 km

    C) 10 km

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué condiciones cumplen dos figuras semejantes; Qué es la razón de semejanza; Qué dice el teorema de Tales y cómo midió la pirámide; Los criterios de semejanza de triángulos; Por qué el área se multiplica por k^2.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Semejantes

Misma forma: ángulos iguales y lados proporcionales.

Razón de semejanza

k = lado de la nueva / lado homólogo de la original.

Teorema de Tales

Paralelas cortan segmentos proporcionales.

Posición de Tales

Triángulos con un ángulo común y lados opuestos paralelos.

Criterio 1

Dos ángulos iguales.

Escala 1 : n

1 unidad en el plano son n en la realidad.

Áreas semejantes

Razón k^2.

Volúmenes semejantes

Razón k^3.

Soluciones

1. **B)** Ampliación o reducción.
2. **C)** $4 \cdot 3$.
3. **A)** $k < 1$.
4. **C)** Misma forma.
5. **B)** $5 \cdot 4 : 2$.
6. **A)** Primer criterio.
7. **B)** 200 cm.
8. **C)** k^2.
9. **A)** k^3.
10. **B)** 100.000 cm.

Soluciones de los ejercicios

1. Sí: $6/4 = 9/6 = 1{,}5$.
2. 7,5; 12,5 y 15 cm.
3. $3/2 = 4{,}5/x \rightarrow x = 3$ cm.
4. 25 m.
5. Sí: tienen los ángulos iguales.
6. 450.000 cm = 4,5 km.
7. 12.000.000 cm : 4 = 1 : 3.000.000.
8. $5 \cdot 9 = 45$ cm^2.
9. $0{,}02 \cdot 50^3 = 2.500$ m^3.
10. Su razón de semejanza es $\sqrt{2} \approx 1{,}41$, y las áreas van en razón $k^2 = 2$.